

风湿性心脏病伴房颤患者合用地高辛、胺碘酮、华法林的药物相互作用

张伟

(新疆职业病医院药剂科, 新疆 乌鲁木齐 830091)

【摘要】临床药师通过分析风湿性心脏病合并心房颤动患者合用地高辛、胺碘酮、华法林所致的药物相互作用, 提高临床合理用药。临床药师以一例风心病房颤患者合用地高辛、胺碘酮、华法林的病例分析, 利用药物相互作用等药学知识, 参与药物治疗方案的选择, 实施药学监护。风湿性心脏病合并心房颤动患者往往用药较为复杂, 临床药师应围绕患者的抗凝方案, 关注药物的相互作用, 监测药物不良反应, 提高临床合理用药水平。

【关键词】风湿性心脏病; 心房颤动; 地高辛; 胺碘酮; 华法林; 药物相互作用

【中图分类号】R969.2

【文献标识码】A

【文章编号】ISSN.2095-8242.2016.26.5306.02

DOI:10.16281/j.cnki.jocml.2016.26.131

1 临床资料

患者, 女, 59岁, 身高163 cm, 体重57 kg, 22年前发现“风湿性心脏病”, 11年前行“双瓣置换术”, 3年前突发“脑血栓”, 住院治疗后恢复良好, 未遗留后遗症。此次因“右侧肢体活动不利伴口齿不清1天”入院。急查CT, 考虑“TIA”, 首先考虑心源性。查体体温36.7℃, 脉搏62次/min, 呼吸19次/min, 血压144/81 mmHg。心电图示1、心房颤动; 2、左室肥厚; 心超示左心增大LVEF29%, 诊断为: 短暂性脑缺血发作 风湿性心脏病瓣膜病(心房颤动)二尖瓣换瓣术后。

2 药物治疗过程及药物相互作用分析

12月19日因患者院外INR控制在1.8~2.1左右, 未达目标值, 医生加大华法林剂量至2.25 mg, 每晚服用。予地高辛片0.125 mg, 1次/d改善心衰。12月20日患者恶心呕吐症状较重, 需排除洋地黄中毒, 药师建议测地高辛血药浓度和心电图。腹部B超示肝淤血。12月21日查INR4.17, 医嘱停华法令抗凝治疗。药师对合用药物进行分析, 排除了药物相互作用引起INR值的突然升高。考虑该患者有左心功能不全, 可使血液经过后腔静脉从肝脏回流到心脏受阻, 导致血液在肝静脉内淤滞的状态。药师分析患者INR的突然升高的原因, 可能是肝淤血导致的肝代谢功能下降, 华法林的肝代谢减少所致。

12月23日考虑患者双瓣置换术后, 医嘱予华法令片0.75 mg, 1次/d抗凝, 并监测INR。12月24日INR2.63, 医嘱华法令钠片加量至1.5 mg, 1次/d。血清地高辛药物浓度测定示0.58 μg/mL, 低于目标范围0.8~2.0 ng/mL。12月25日, 患者诉恶心呕吐, 胸部有烧灼感。心内科会诊建议加用胺碘酮片0.2 g, 1次/d。药师查阅相关文献, 如罗晓媛等^[1]报道了胺碘酮与华法林相互作用致INR值异常1例, 孙开华^[2]报道了地高辛与胺碘酮合用致室性心律失常, 薛文福^[3]报道了胺碘酮合用小剂量地高辛致尖端扭转型室性心动过速1例, 殷慧香^[4]报道了1例地高辛与胺碘酮合用致交界性逸搏心律, 黄春艳^[5]报道了胺碘酮与华法令使用不当致DIC 1例分析。所以药师建议临床重视胺碘酮与华法林合用的药物相互作用。胺碘酮通过非选择性降低华法林清除率, 使S-和R-华法林的血浆质量浓度均显著增加, 导致凝血酶原时间明显延长。有研究^[6]进一步证实, 胺碘酮的活性代谢

产物脱乙基胺碘酮是CYP2C9活性的主要抑制剂, 在增强华法林抗凝作用中起重要作用。在胺碘酮与华法林一起使用时, 根据胺碘酮使用剂量, 华法林须减量1/2~1/4, 以避免因使用胺碘酮致华法林浓度升高而出血。本例患者目前INR2.63, 未调到稳定状态, 药师建议加用胺碘酮片0.2 g, 1次/d后密切监测凝血功能, 根据INR调整华法林剂量。在使用胺碘酮时, 地高辛的血清浓度通常加倍。其机理尚不清楚^[7], 有的学者认为胺碘酮减少肾脏和肾外对地高辛的清除率, 还有可能增强地高辛的生物活性。胺碘酮与组织的亲和力更强, 因此合并用药后胺碘酮可将地高辛从组织中置换出来。药师建议两药合用时地高辛用量应减半, 并监测地高辛的血浓度。

12月27日INR2.08, 患者病情稳定, 恢复良好, 予带药出院。查阅胺碘酮说明书, 增加华法林的抗凝作用可自加用本品后4~6天, 持续至停药后数周或数月。患者加用胺碘酮片, 此时还未产生相互作用, 药师建议患者出院后应密切监测凝血酶原时间, 及时调整抗凝药剂量。血清地高辛药物浓度测定示0.58 μg/mL, 低于目标范围0.8~2.0 ng/mL, 胺碘酮可增加血清地高辛浓度, 虽然地高辛剂量已减少50%, 药师建议出院后仍需注意监测地高辛血药浓度。

心血管病患者多为老年, 基础疾病较多, 用药复杂。因此在积极发现和解决存在或潜在的药学问题, 促进临床用药的合理性方面, 临床药师的作用尤为重要。只有发挥自己的药学专长, 主动服务于临床, 积极参与患者用药治疗方案的制定, 用自己的知识和技能来保证药物使用获得合理的结果, 这样才能提高临床药学人员在临床中的地位, 受到临床的欢迎。其次药师要进行沟通技巧的培训, 使自己的建议能被临床采纳, 为患者的健康保驾护航。最后药师在平时应熟悉学科的发展, 循征医学的进展, 并借助一些实验室手段, 例如TDM、高效液相等, 综合分析得出的建议更具有促进临床合理用药的意义, 更具有科学性

及说服力。

临床药师应围绕患者的药物治疗方案, 关注药物的相互作用, 监测药物不良反应, 提高临床合理用药水平。

参考文献

- [1] 罗晓媛, 季波, 吴新荣. 胺碘酮与华法林相互作用致INR值异常1例[J]. 海南医学, 2011, 21(23): 86-87.

中药自动调配药系统探讨

卢美尧

(云南省文山州中医医院, 云南 文山 663000)

【摘要】相比于西药, 中药拥有多样的优势, 可以标本兼治并减低了附带的副作用。截至目前, 记载下来的中药文化拥有悠久的历史, 人们更易接纳中药治疗。自动调配中药依托于微机调控, 设定了交互性的人机界面。在自动调控下, 调配药系统依循了自动的流程。针对于中药调配, 有必要设计出自动性的调配药系统, 结合实情探析最适宜的系统设计及流程。

【关键词】中药; 自动调配药; 系统设计

【中图分类号】 R153.5

【文献标识码】 A

【文章编号】 ISSN.2095-8242.2016.26.5307.02

DOI:10.16281/j.cnki.jocml.2016.26.132

经济快速在进步, 日常生活也加快了节奏。然而从现状看, 调配中药仍采纳了手动调配的方式, 传统思路下的抓药并没能提升效率且隐含了调配时的误差。相比中药配药, 调配西药采纳了自动装置的调配步骤, 更易推广并且提升了精准性。这是由于, 袋装或盒装性的西药更适宜用作机械制作, 但中药表现出多样的自身类别, 因而很难予以自动调配^[1]。为提升自动性、规避调配中药潜在的偏差, 可引入自动调配药以此来确保病患用药的安全, 从持久来看也推进了自动性的中药配药发展。

1 设计的调配系统

1.1 设计系统架构

自动化调配的中药可采纳如下系统: 总系统可分成电气及机械双重的分支。在这之中, 电气系统含有驱动器、步进电机及调控性的微机, 同时配备了按钮及开关。自动性分装设备可分成传感器、料筒以及料槽、主体的机箱及出料口。传感器可用作称重, 这类装置可达到更优的精度。在自动装置内, 分装设备可用作承装细微颗粒或者粉末形态的中药^[2]。

调配药系统内, 微机应被看作核心性的装置。常规的配药中, 计算机应能录入精准的信息、调控并监管这类信息流向。可以输入药方, 经过处理而后设定调配药的指令。计算机用作管控分装性的配药以及步进电机, 感应器可用作感知各时段精准的配药状态。

1.2 调配药的自动流程

自动调配中药很接近配置西药, 自动调配的步骤可分成多部分: 开设门诊处方、审验处方而后予以调配、药师审验从而设定处方。但二者也表现出差异: 调配处方时, 可选的装置并不相同。详细来看, 西药通常盛放至小袋或盒子内, 依照预设规格统一予以调配。在这时, 不必称重

即可确认应被调配的包装药物总数, 这种流程更适宜自动化。从根本上看, 自动调配更适宜多样的西药调剂, 已被采纳并推广。调配中药时, 要改进抓药的机械手, 增设精准的称量性能。有些中药有着微粒的形态, 对此设计出来的机械手也含有复杂的内在构架。经过了改进后, 自动调配各味中药都应预先予以分别承装, 增设对应着的分装中药。完成了分装后, 再次融汇多味中药, 这样即可调配完成。针对于块状较大或呈现出长条的某些中药, 还要预先粉碎才可用作配药^[3]。

2 常规的系统运转

微机调控的自动调配药剂采纳了新式配药的系统。从机械架构看, 调配药系统内含识别中药、计量中药的配套装置、密封性的药库及箱体、除湿除尘配备的空调。在电气架构内, 系统整合了伺服交流性的电机、减速装置及控制卡、感应料位的自动装置、温控器及网卡等。此外, 各类装置还配有自带的按钮开关。配药可采纳立体性的仓库, 激光扫码以便于识别药品, 确保筛选的药剂是恰当的。计量配备了装夹及开关瓶, 要确保除尘装置内在的洁净性, 不可残存细微的粉末。维持最适宜的配药温湿度, 这种基础上妥善留存各味中药。具体来看, 自动调配多味的中药配备了如下的系统步骤:

2.1 自动的配药

自动配药含有如下步骤: 先要分装中药, 借助于药斗予以装入。自动配药可分成传输性的装置及配备的分装装置。在分装设备内, 各味中药都应被送入设定好的药斗之中, 这样即可完成后续全部的分装。分装性的装置衔接了感应器, 传感器可称取精准的某味中药。配药自动性的新式装置也配备了机箱及出料口, 借助于步进电机以便于传输^[4]。步进电机衔接于配套的传输装置, 带动了导轨及传

- [2] 孙开华.地高辛与胺碘酮合用致室性心律失常[J].医学信息, 2011,24(2):700-701.
- [3] 薛文福.胺碘酮合用小剂量地高辛致尖端扭转型室性心动过速1例[J].实用心电图学杂志,2012,9(2):92.
- [4] 殷慧香.介绍1例地高辛与胺碘酮合用致交界性逸搏心律[J].护理研究,2013,24(2):53.
- [5] 黄春艳.胺碘酮与华法令使用不当致DIC 1例分析[J].中国误诊学杂志,2011,7(27):6594-6595.

- [6] Naganuma M, Shiga T, Nishikata K, et al. Role of desethyllamiodarone in the anticoagulant effect of concurrent amiodarone and warfarin therapy[J]. J Cardiovasc Pharmacol Ther, 2011, 6(4):363-367.
- [7] Zipes DP, et al. Amiodarone Electrophysiology: actions, pharmacokinetics and clinical effects[J]. JACC, 2011, 3:1059.

本文编辑: 吴玲丽